Laboratori 2 · Com s'accelera l'atac a la pedra? (dissenyem l'experiment)

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 6. En grups de 4, amb rols: coordinació, material i seguretat, cronometratge, registre. S'avalua amb la rúbrica (criteris 2.1, 2.3 i 2.4).

Seguretat.

- L'àcid clorhídric és corrosiu i irritant: ulleres, guants i bata. Si en cau a la pell, renta amb molta aigua i avisa.
- Les dissolucions d'àcid les reparteix el professor o professora. No n'aspiris els vapors.
- L'aigua calenta es prepara al bany maria, no al foc directe. Els residus àcids van al recipient de neutralització.



Material disponible: trossos de marbre de mida semblant i marbre triturat, àcid clorhídric 1 $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$ i 2 $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$, aigua a temperatura ambient i al bany maria a 40 °C, provetes, Erlenmeyers, globus, balança (±0,01 g), cronòmetre, termòmetre.

Tres maneres de mesurar la velocitat: la massa que es perd en un temps fix (el CO_2 marxa), el temps que triga a inflar-se un globus fins a una mida, o el temps que triga a desaparèixer un tros petit.

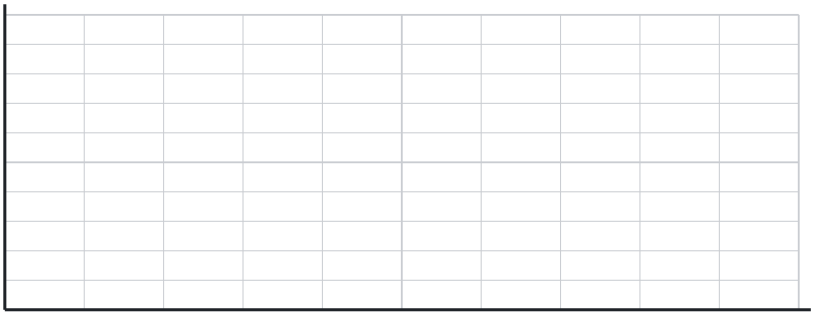
1. **Pregunta.** Cada grup tria un factor: concentració de l'àcid, temperatura o mida dels trossos. Escriu la pregunta d'investigació i la hipòtesi.

2. **Variables.**

Independent (la que canvio)	Dependent (la que mesuro)	Controlades (les que mantinc)

3. **Procediment.** Escriu els passos numerats perquè un altre grup el pugui repetir. Inclou quantes repeticions fareu.

4 **Resultats.** Dissenyeu la taula aquí i feu la gràfica.



5 **Conclusió.** Es compleix la hipòtesi? Explica-ho amb la teoria de col·lisions. Què significa per a un monument (pluja més àcida, estiu, pedra esquerdada)?

6 **Treball en equip.** Com s'ha repartit la feina? Què milloraríeu?